

INTERNAL · TIM ENGINEERING

Manual AutoGrade

Cara pakai, daftar fitur, pemasangan dari nol, operasional harian, dan penanganan masalah — untuk orang yang ikut memegang AutoGrade.

Isi

Fitur · Setup · Operasional ·
Troubleshooting

Pembaca

Pemegang baru
AutoGrade

Bentuk

Ringkas, tabel, perintah siap
tempel

Informasi Dokumen

Judul	Manual AutoGrade
Versi	1.0
Tanggal	17 September 2026
Klasifikasi	Internal — tidak untuk dibagikan ke pihak luar
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/MANUAL.md

Daftar Isi

1. AutoGrade Itu Apa	4
2. Komponen yang Berjalan	5
3. Cara Pakai Konsol Operator	7
3.1 Masuk	7
3.2 Layar utama	7
3.3 Alur satu kunjungan truk	8
3.4 Empat tab operator	9
3.5 Delapan tab support	9
3.6 Layar penuh di PC pabrik	10
4. Setup dari Nol: Laptop Developer	11
5. Setup dari Nol: PC Pabrik	13
5.1 Bawa sebelum berangkat	13
5.2 Jaringan kamera	13
5.3 MVS: set kamera, simpan .mfs	13
5.4 Docker, NVIDIA Container Toolkit, repositori	14
5.5 Isi .env produksi	14
5.6 Nyalakan	16
5.7 Kiosk dan autostart	16
5.8 Sambung ke AutoERP	16
5.9 PLC (Mitsubishi Q03UDECPU, MC Protocol)	17
5.10 Lisensi	17

5.11 Catatan PC Lampung (per 17 September 2026)	17
6. Operasional Harian	18
6.1 Perintah make	18
6.2 Memperbarui kode di pabrik	19
6.3 Cek kesehatan	19
6.4 Disk dan arsip	20
7. Kalau Ada Masalah	21
8. Aturan yang Tidak Boleh Dilanggar	23
9. Peta Repositori dan Dokumen	24
10. Glosarium	25
Riwayat Revisi	26

Dokumen ini untuk orang yang baru ikut memegang AutoGrade: bisa memakainya, memasangnya dari nol, menjaganya sehari-hari, dan tahu ke mana harus melihat saat ada masalah. Sengaja ringkas. Rincian yang lebih dalam selalu ditunjuk ke berkas di repositori, bukan disalin ke sini.

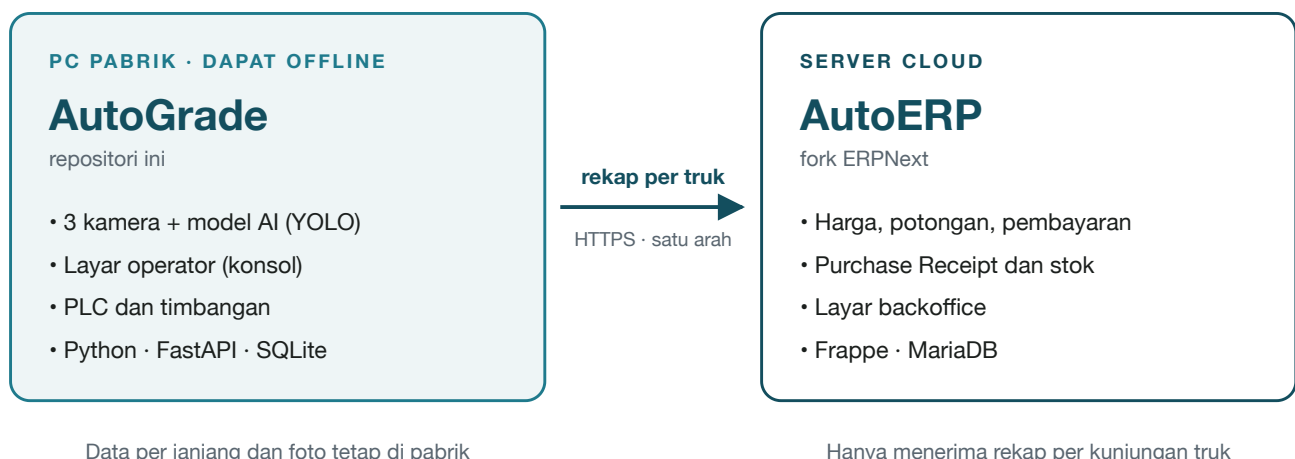
Untuk AI agent (Claude Code, Codex): repositori ini punya `CLAUDE.md` (peta aturan, `AGENTS.md` menunjuk ke berkas yang sama) dan skill `.claude/skills/panduan-autograde/`. Dokumen ini adalah versi manusianya.

1. AutoGrade Itu Apa

AutoGrade adalah sistem penilaian mutu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di pabrik kelapa sawit (PKS). Truk pemasok menuang buah ke conveyor; kamera industri dan model AI menilai setiap tandan (disebut **janjang**): diterima (**ACC**) atau ditolak (**REJ**). Hasilnya jadi dasar potongan dan pembayaran ke pemasok, lengkap dengan foto tiap janjang sebagai bukti.

Tiga hal yang dikerjakan AutoGrade:

1. **Menilai janjang** di tiga conveyor (**line**), masing-masing satu kamera Hikrobot dan satu proses AI. Hasil REJ boleh memicu piston PLC untuk membuang buah.
2. **Layar operator** (konsol): truk yang sedang dibongkar per line, jumlah janjang, tiket timbangan, rekap harian. Jalan **tanpa internet**.
3. **Mengirim rekap per truk** ke AutoERP (ERPNext) di server: berat masuk/keluar dan hitungan ACC/REJ. Yang per janjang **tidak** dikirim; foto tetap di pabrik sebagai bukti.



Gambar 1. Pembagian peran: AutoGrade di PC pabrik, AutoERP di server

Yang **bukan** urusan AutoGrade: harga TBS, potongan, faktur, pembayaran. Semua itu di AutoERP. Rancangannya "dua kotak": PC pabrik memegang bukti per janjang, server memegang buku besar.

2. Komponen yang Berjalan

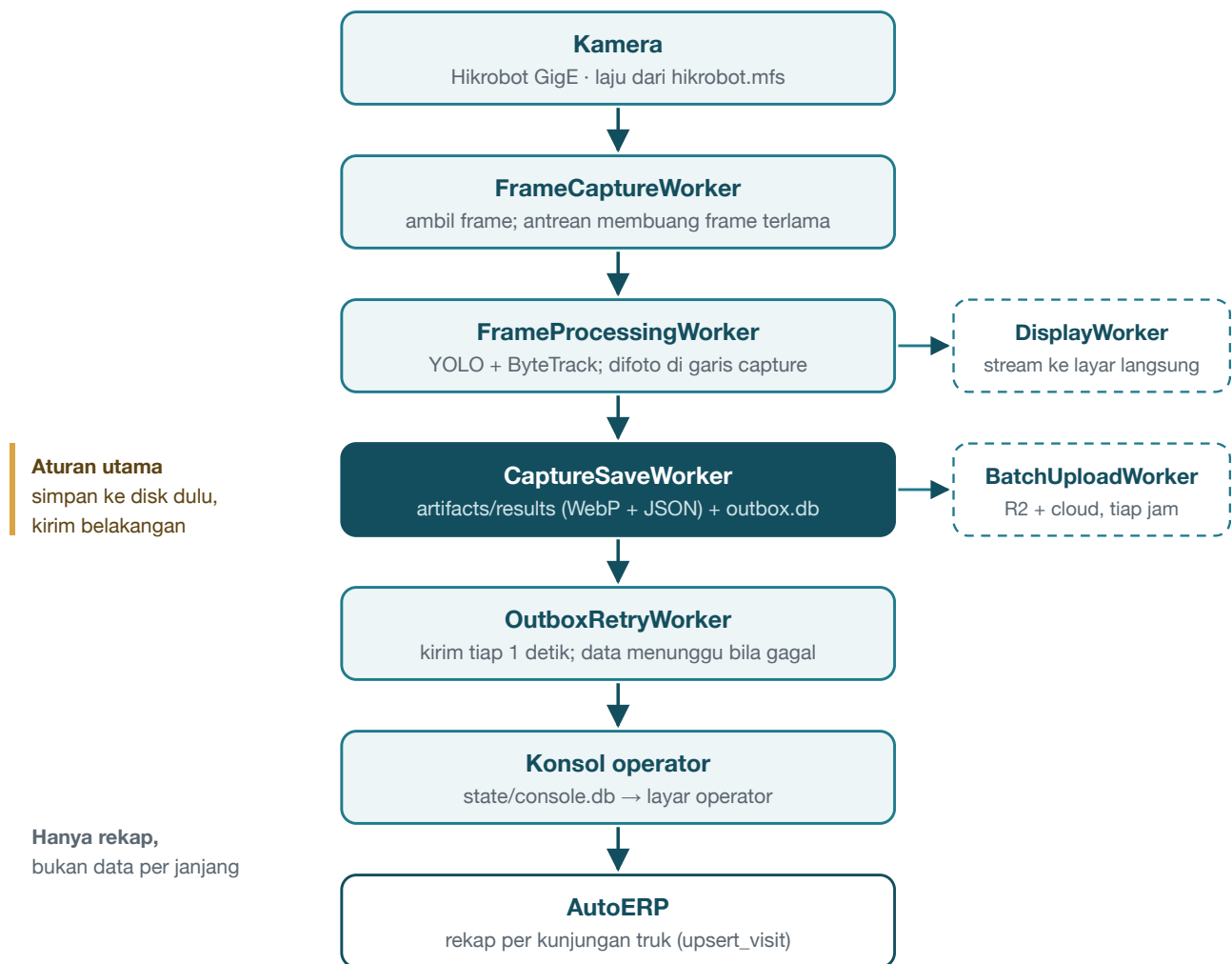
Satu image Docker dijalankan **empat kali** dengan peran berbeda:

Container	Port	Peran	Kalau mati
ripe_line_1	8001	kamera + AI line 1	line 1 berhenti menilai, line lain jalan
ripe_line_2	8002	kamera + AI line 2	sama
ripe_line_3	8003	kamera + AI line 3	sama
palmtree_console	8000	layar operator /console	layar mati; line tetap menilai dan menyimpan, kiriman menunggu di antrean

Line memakai `main.py` (memuat torch, OpenCV, driver kamera). Konsol memakai `console_main.py` yang **tidak** memuat keduanya, supaya gangguan kamera tidak mematikan layar operator.

Model AI `models/release/best.pt` mengenali 4 kelas: `Ripe`, `Unripe`, `JK` (janjang kosong), `TP` (tangkai panjang). Verdict diturunkan dari kelas: `Ripe` → ACC; `Unripe` dan `JK` → REJ; `TP` cuma penanda, bukan verdict. Objek lebih kecil dari `MINIMUM_SIZE` piksel² otomatis REJ. Dua buah bertumpuk dalam ROI di satu frame → semuanya REJ.

Kapan janjang difoto. Saat kotaknya **menyentuh garis capture** — garis biru bertanda `CAPTURE` di layar line, diatur dari tab Setelan. ROI menjawab *di mana* (bagian gambar yang dianggap conveyor), garis menjawab *kapan*. Janjang difoto apa adanya, ada tangkai panjang atau tidak. Tangkai panjang dipasangkan ke janjang **terdekat**; tangkai yang baru muncul sesudah janjangnya difoto tidak ikut, dan jumlahnya terbaca di tab Diagnostik sebagai `tp_telat`. Garis `0` = tanpa garis, janjang difoto begitu masuk ROI (perilaku sebelum September 2026).



Gambar 2. Perjalanan satu janjang dari kamera sampai AutoERP

Urutan yang penting dipahami:

1. Kamera → frame → YOLO + ByteTrack (satu janjang dihitung **sekali** walau terlihat di banyak frame), dan difoto saat kotaknya **menyentuh garis capture**.
2. Hasil ditulis ke **disk dulu** (artifacts/line-N/results/ : WebP + JSON), lalu satu baris ke `outbox.db` . Penulisananya dikerjakan `CaptureSaveWorker` di thread terpisah supaya penilaian tidak berhenti menunggu disk — satu janjang memakan sekitar setengah detik untuk disimpan.
3. `OutboxRetryWorker` mengirim ke konsol tiap detik. Konsol mati = data menunggu, tidak hilang.
4. Konsol menyimpan ke `state/console.db` . Layar membaca dari sini, **tidak pernah memindai folder**.
5. Tiap jam `BatchUploadWorker` mengunggah foto ke Cloudflare R2 (kalau `R2_BUCKET` diisi).
6. Saat truk dilepas dari line, konsol mengirim rekap kunjungan ke AutoERP lewat antrean sendiri.

Listrik padam, internet putus, container restart: semuanya cuma bikin **terlambat**, bukan hilang.

3. Cara Pakai Konsol Operator

Layar: `http://localhost:8000/console` di PC pabrik (`:8100` di laptop developer). Satu berkas HTML tanpa CDN dan tanpa webfont, jadi tetap terbuka saat internet mati. Dwibahasa ID/EN, tema terang/gelap, pilihan tersimpan di browser.

3.1 Masuk

Layar terkunci sampai ada yang masuk dengan **email + sandi**. Tombol nama di gerbang cuma mengisi kolom email; sandi tetap wajib. Sesi 12 jam, tidak diperpanjang otomatis.

Sumber akun	Dibuat di	Reset sandi
AutoERP (DocType <code>AutoGrade Operator</code>)	ERP Desk, ikut turun bareng master data	di AutoERP
Lokal PC ini	<code>make operator</code> (atau <code>make operator-docker</code> di pabrik)	<code>make operator</code> lagi dengan email sama

Dua akun bawaan ada di tiap PC: `operator@autograde.local` (pabrik) dan `support@autograde.local` (kita, lewat AnyDesk). Sandinya beda tiap PKS, dibuat saat pasang PC (\$5.5). Login tetap jalan tanpa internet karena hash sandi tersimpan lokal.

Dua peran: **operator** (4 tab) dan **support** (12 tab, lihat §3.5). Yang menjaga adalah backend: endpoint support dijawab 403 untuk operator, dan 401 untuk yang belum masuk.

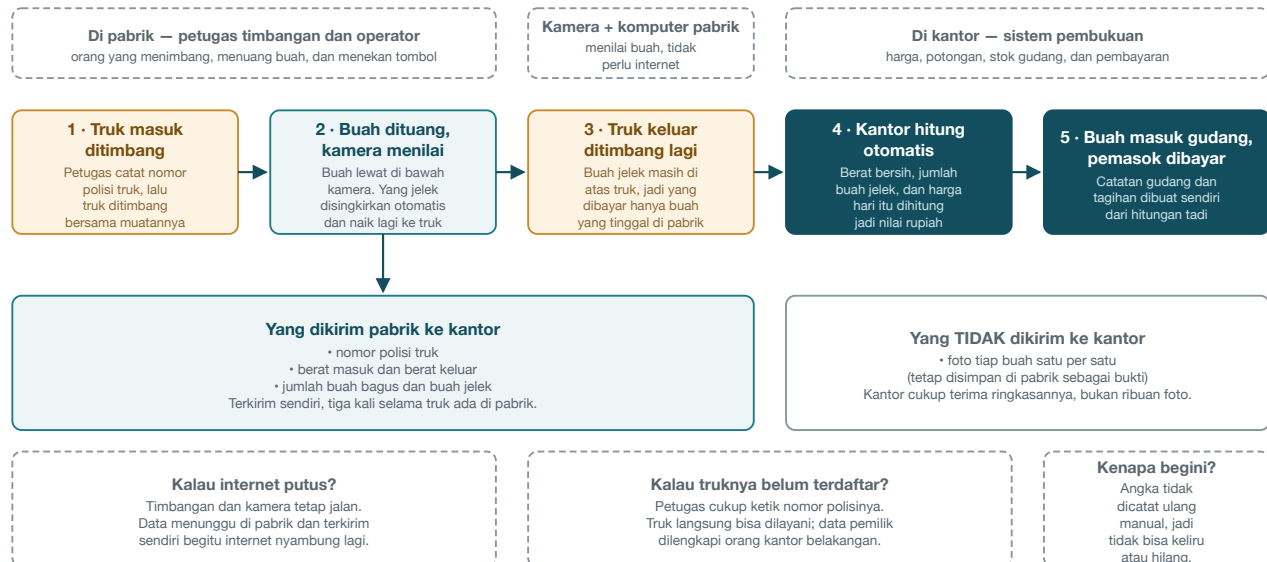
3.2 Layar utama

- **Strip total hari kerja**: total janjang, ACC, REJ, rasio Ripe.
- **Tiga kartu line**, satu per kamera, dengan stream langsung, status **ONLINE / OFFLINE** di judul, tombol **Tugaskan** (pilih truk), **Lepas** (truk pergi), dan **Reject Manual**.
- **Reject manual tanpa mouse**: tahan `Spasi` lalu tekan `1 / 2 / 3` sesuai line.
- **Piston manual** per line (Buka / Tutup) kalau PLC aktif. Ada konfirmasi karena ini menggerakkan besi sungguhan.
- Sumber TBS **Internal** ditandai "REJ tidak dibuang": buah kebun sendiri tetap dinilai, tapi piston tidak membuangnya.
- Dua kolom scan di baris alat: **Truk masuk** dan **Truk keluar** (§3.3).

3.3 Alur satu kunjungan truk

Perjalanan satu truk sawit, dari masuk pabrik sampai pemasok dibayar

Lima langkah. Angkanya dicatat sendiri oleh sistem, tidak ditulis ulang di kertas.



Sistem kamera di pabrik (AutoGrade) mengirim ke sistem pembukuan kantor (AutoERP) - 16 September 2026

Gambar 3. Perjalanan satu truk, dari gerbang masuk sampai pemasok dibayar

#	Kejadian	Yang dilakukan di konsol	Yang dikirim ke AutoERP
1	Truk tiba	Scan kartu QR di kolom Truk masuk , atau ketik plat. Truk belum dikenal → Daftar truk manual di tab Truk (cukup plat)	truk baru (<code>upsert_truck</code>)
2	Timbang masuk	Tab Timbangan → Timbang masuk : plat + bruto (kg). Berat di bawah 1.000 kg ditolak	tahap <code>gate</code> : bruto + jam masuk
3	Bongkar	Kartu line → Tugaskan → pilih truk. Janjang berikutnya dicatat atas nama truk itu	—
4	Selesai bongkar	Lepas di kartu line	tahap <code>grading</code> : total, ACC, REJ, persen
5	Timbang keluar	Scan QR di kolom Truk keluar → isi tara. Dua tiket terbuka → konsol menolak menebak, pilih di tabel	tahap <code>departed</code> : tara + jam keluar
6	AutoERP	—	neto = bruto – tara, potongan, harga, Purchase Receipt

Tabel Timbangan memakai kolom **Lama**: berapa lama truk itu diproses, dihitung dari jam timbang masuk ke jam timbang keluar (`25 mnt` , `1 j 45 mnt`). Tiket yang belum timbang keluar tampil `—` , bukan nol `—`

truknya masih di pabrik. Angka ini tidak disimpan di mana pun, selalu dihitung ulang dari dua jam timbangan, supaya tidak pernah ada dua angka yang bisa berbeda kalau salah satu jam dikoreksi.

Aturan angka yang dijaga konsol:

- **Neto dihitung, tidak pernah dipercaya** dari pengirim. Beda lebih dari 1 kg → ditolak.
- Desimal boleh titik atau koma (14820,5). Pemisah ribuan (14.820) **ditolak** oleh lantai 1.000 kg pada bruto dan tara, karena terbaca 14,82 kg.
- **Tanggal kerja** dihitung saat data masuk dengan `FACTORY_TZ` . Pabrik jalan ± 20 jam lewat tengah malam; ini yang mencegah satu shift terbelah jadi dua hari.
- Buah REJ dinaikkan lagi ke truk dan ikut ditimbang saat keluar, jadi otomatis tidak dibayar.

3.4 Empat tab operator

Tab	Isi	Yang bisa dilakukan
Grading	riwayat janjang: waktu, line, truk, sumber, hasil, kelas, confidence, foto	filter per line/truk, pagination, klik foto → tampilan besar

Angka keyakinan ada di tabel Grading, tapi **tidak** digambar di kotak janjang pada layar line — dari beberapa meter "54%" terbaca seperti "54% matang". Saklar **Mode dev** di tab Setelan mengembalikannya, untuk yang sedang menyetel ambang.

| **Truk** | master truk + supplier + asal data (ERP / manual) | **Daftar truk manual**, **Cetak QR truk** (kartu QR berisi plat, dibuat di server) | | **Timbangan** | tiket hari kerja: masuk, keluar, bruto, tara, netto | **Timbang masuk**, isi tara lewat scan keluar | | **Rekap** | satu baris per truk per hari kerja: janjang, ACC, REJ, rasio, netto | ini yang diserahkan ke supplier; baris **Tanpa truk** = janjang ter-grading sebelum truk ditugaskan |

Rekap menyandingkan dua sumber terpisah (grading dan timbangan). Netto dijumlah per truk; satu truk boleh punya lebih dari satu tiket sehari.

3.5 Delapan tab support

Muncul hanya untuk akun berperan `support` . Tujuannya: memeriksa PC pabrik dari layar, tanpa `docker logs` yang hilang tiap restart.

Tab	Isi
Log	ERROR/WARNING 180 hari terakhir, selamat dari restart; pesan berulang digabung <code>×N</code> ; sandi/token tertulis <code>«ditutup»</code>
Diagnostik	tiga kartu line: worker, kamera, fps, GPU, PLC, antrean lokal. Line mati tetap tampil dengan sebabnya.  <code>capture_save_dropped</code> dan <code>tp_telat</code> harus nol — di atas nol berarti ada janjang yang tidak tersimpan, atau tangkai panjang yang tidak tercatat

Tab	Isi
Antrean ERP	pesan yang belum sampai ke AutoERP: sebab gagal, percobaan, jadwal berikutnya; tombol Kirim Ulang . Plus antrean manifest R2
Versi	versi, machine id, environment, status lisensi (tanpa token)
Uji PLC	status coil/DI per line dan tombol uji coil. Mati saat line memproses truk; konfirmasi ketik UJI ; coil 9 (heartbeat) sengaja tidak ada
Sumber Kamera	pilih sumber gambar tiap line: kamera Hikrobot, webcam, berkas video, atau foto diam. Menyimpan merestart line yang berubah (~10 detik)
Rekam Video	rekam gambar kamera ke MP4, satu tombol per line, jalan sampai ditekan Stop. Gambarnya polos tanpa kotak deteksi (diambil sebelum model jalan). Resolusi/fps/bitrate diatur di tab ini juga, dan berlaku untuk rekaman berikutnya — mengubahnya di tengah rekaman menghasilkan berkas rusak. ⚠ Rekaman tidak pernah dihapus otomatis : hapus sendiri dari <code>/opt/palmgrade/autograde/videos/</code> . Berhenti sendiri kalau sisa disk di bawah 20 GB, supaya grading tidak pernah kehabisan tempat menulis
Setelan	ambang keyakinan (0–1), ukuran minimum (piksel), arah conveyor , garis capture (piksel), dan saklar Mode dev . Tersimpan dan langsung dikirim ke tiga line, menang atas <code>.env</code> . Tab paling kanan

3.6 Layar penuh di PC pabrik

`make kiosk` membuka Chrome mode kiosk (keluar dengan `Alt+F4`). Untuk jalan otomatis saat login pasang `scripts/palmgrade-console.desktop` . Skrip itu menunggu konsol menjawab dulu, karena setelah listrik padam desktop sering login sebelum Docker siap.

4. Setup dari Nol: Laptop Developer

Untuk mengembangkan atau mencoba konsol **tanpa kamera dan tanpa GPU**. Jalan di Mac atau Linux. Butuh Python 3.12 dan akses ke repositori `delta-anugrah/autograde`.

```
git clone git@github.com:delta-anugrah/autograde.git
cd autograde
cp .env.example .env

python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install "fastapi==0.115.12" "uvicorn[standard]==0.34.0" "python-dotenv==1.1.0" \
\
"httpx==0.28.1" "pydantic==2.11.3" "segno==1.6.6" \
pytest ruff cryptography aioredis psutil boto3 pyyaml

make operator          # akun lokal: email + nama + sandi (min. 8 karakter)
make demo              # opsional: 10 truk, seminggu riwayat, akun
operator@/support@demo.autoerp.test sandi sawit2026
make demo-reset        # hapus data demo lalu isi ulang bersih
make demo-off          # sesudah demo: hapus data demo, berhenti di situ (data sungguhan
                        # tidak disentuh)
make console           # http://127.0.0.1:8100/console (Ctrl-C untuk berhenti)
.venv/bin/pytest tests/unit
```

Yang perlu diketahui:

- Venv ini **sengaja tanpa torch / ultralytics / OpenCV**. Konsol tidak memakainya.
- **Sesudah showcase, jalankan `make demo-off` sebelum uji coba sungguhan**. Data demo kalau dibiarkan akan menutupi baris yang baru digrading — janjangnya berstempel sampai mendekati jam sekarang, dan tab Grading + tabel Timbanganurut waktu terbaru, jadi baris demo selalu di atas. Layarnya terlihat "beku" padahal real-time-nya jalan. `make demo-off` cuma menghapus sepuluh plat demo; truk, timbangan, dan janjang sungguhan tidak disentuh.
- Port **8100**, bukan 8000: di laptop, 8000 biasanya dipegang AutoERP lokal.
- Tiga kartu kamera tampil **OFFLINE**. Itu benar, tidak ada line di laptop.
- `make console` jalan **tanpa auto-reload**: ubah Python → jalankan ulang. Ubah `console.html` → cukup refresh browser.
- `make up / make up-prod` berhenti di `Hikrobot MVS SDK not found`. Memang seharusnya; target Docker adalah jalur Linux + GPU.
- Satu line kamera **native** dari file video: `make line` (port 8001, `CAMERA_TYPE=opencv`, `CAMERA_VIDEO_PATH=/path/video.mp4`, `CAMERA_FPS=` kosong supaya laju mengikuti berkas). Ini butuh

venv penuh dari `requirements.txt` (torch, ultralytics, OpenCV). `make line N=2` untuk line kedua; port dan `MACHINE_ID` ikut berubah bersama.

- Menyambung ke AutoERP lokal: dari repo `autoerp` jalankan `make up` lalu `make key-show`, tempel `ERP_URL=http://pks.localhost:8000`, `ERP_API_KEY`, `ERP_API_SECRET` ke `.env`, dan pastikan `CONSOLE_LINE_HOST=http://127.0.0.1` (di macOS `localhost` menunjuk IPv6 dulu).

5. Setup dari Nol: PC Pabrik

Linux (dipakai Linux Mint 22 di Lampung), GPU NVIDIA, tiga kamera Hikrobot GigE. Panduan panjang dengan tangkapan layar MVS ada di `docs/SETUP.md` ; ini urutan ringkasnya.

5.1 Bawa sebelum berangkat

- [] PC dengan GPU NVIDIA; `nvidia-smi` sudah keluar tabel. Disk sisa ≥ 30 GB.
- [] **Dua NIC**: satu untuk kamera (switch gigabit khusus), satu untuk internet (USB ethernet boleh).
- [] Switch gigabit yang mendukung jumbo frame (MTU 9000). **Splitter bukan switch**.
- [] Berkas model `best.pt` (± 130 MB). **Tidak ada di repositori**.
- [] Serial tiga kamera Hikrobot.
- [] Empat nilai `R2_*` Cloudflare kalau foto mau diarsipkan ke cloud.
- [] Kunci integrasi AutoERP (`ERP_API_KEY` / `ERP_API_SECRET`) kalau langsung disambung. Boleh belakangan.
- [] Akses `git clone` repositori (SSH key atau PAT).

5.2 Jaringan kamera

NIC kamera diberi IP statis, tanpa gateway, dan centang **"Use this connection only for resources on its network"**. Tanpa centang itu, NIC kamera jadi default route dan Docker gagal resolve DNS saat build.

Perangkat	IP
NIC PC (kamera)	<code>192.168.100.100/24</code>
Kamera line 1 / 2 / 3	<code>192.168.100.10 / .11 / .12</code>
PLC Mitsubishi (kalau ada)	<code>192.168.3.39</code> — beda subnet dari kamera, PC butuh rute ke keduanya

Minta IT pabrik mengunci IP NIC internet di DHCP reservation, supaya alamat konsol tidak berpindah.

5.3 MVS: set kamera, simpan `.mfs`

Pasang MVS client di host untuk **membaca serial dan menyetel kamera**. SDK-nya sendiri ikut di dalam image; `make up` menyalin `/opt/MVS/lib/64/` ke `sdk/` saat build.

1. MVS → refresh → tiap kamera: **Modify IP Address** sesuai tabel di atas.
2. Open Device → Play → pastikan gambar keluar.
3. Acquisition Frame Rate Enable = True, Frame Rate 15–20, Exposure sesuai cahaya, Pixel Format `BayerRG8` .
4. User Set Control → simpan ke `UserSet1` , jadikan default.

5. Simpan feature ke berkas `.mfs`. Bawaan repositori: `config/camera/hikrobot.mfs`; per line bisa dibedakan lewat `LINE_N_FEATURE_FILE`.

⚠ **Laju frame diatur oleh `.mfs`, bukan `CAMERA_FPS`.** Untuk Hikrobot, `CAMERA_FPS` diabaikan. Tutup MVS sebelum menjalankan line; kamera GigE hanya bisa dibuka satu proses.

5.4 Docker, NVIDIA Container Toolkit, repositori

```
sudo apt update && sudo apt install -y docker.io docker-compose-plugin make git
sudo usermod -aG docker "$USER"      # lalu LOGOUT dan login lagi; newgrp saja tidak cukup

curl -fsSL https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg
curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/nvidia-container-
toolkit.list \
  | sed 's#deb https://#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-
keyring.gpg] https://#g' \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list
sudo apt update && sudo apt install -y nvidia-container-toolkit
sudo nvidia-ctl runtime configure --runtime=docker && sudo systemctl restart docker

docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:12.6.0-base-ubuntu22.04 nvidia-smi  # HARUS keluar
tabel GPU
```

⚠ Berhenti kalau baris terakhir tidak mengeluarkan tabel GPU. Tanpa itu YOLO jalan di CPU, sepuluh kali lebih lambat, dan semua langkah berikutnya cuma menumpuk masalah.

```
git clone git@github.com:delta-anugrah/autograde.git ~/autograde
cd ~/autograde
mkdir -p models/release artifacts/line-{1,2,3} state/line-{1,2,3} state/console engines
cp /media/usb/best.pt models/release/      # wajib di models/release/, bukan models/
cp .env.example .env
```

Folder `engines/` biarkan kosong. Engine TensorRT terkunci ke GPU tertentu; jangan disalin dari mesin lain.

5.5 Isi `.env` produksi

Baris yang wajib disentuh. Sisanya biarkan bawaan.

Kunci	Nilai	Catatan
APP_ENV	production	fail-fast kalau secret masih bawaan
CAMERA_TYPE	hikrobot	
LINE_1_CAMERA_SERIAL ... LINE_3	serial dari MVS	pilih kamera by-serial; tanpa ini urutan kamera bisa tertukar
BACKEND_URL	http://localhost:8000	tiga line mengirim ke konsol lokal . Jangan pernah ke API cloud
WEBHOOK_SECRET	openssl rand -hex 32	dipakai line ↔ konsol di PC ini
FACTORY_TZ	Asia/Jakarta (sesuaikan)	batas tanggal kerja
CONSOLE_DEFAULT_HASH , CONSOLE_SUPPORT_HASH	keluaran make hash-sandi	dua sandi berbeda , catat di catatan internal. Tulis \$\$ untuk tiap \$ (compose memakan \$)
CONF_THRESHOLD , MINIMUM_SIZE , ROI_*	nilai pabrik	Lampung: 0.5, 3000, ROI 100/100/1180/620. Bisa diubah dari tab Setelan
GARIS_CAPTURE , SUMBU_GARIS , MODE_DEV	0 , tegak , false	nilai awal saja — yang dipakai sehari-hari diatur dari tab Setelan, berlaku tanpa restart. Garis 0 = tanpa garis
BORDER_THICKNESS , FONT_SCALE , FONT_THICKNESS	8, 2.5, 5	frame 2448×2048 butuh angka besar
R2_ACCOUNT_ID ... R2_PUBLIC_URL	dari Cloudflare, atau kosong	kosong = foto tidak diunggah, tidak ada detail_url di tiket ERP
UPLOAD_API_URL , UPLOAD_API_SECRET	kosong	penerima teks per janjang sudah pensiun
UPLOAD_RETENTION_DAYS , UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB	180, 20	penjaga disk membuang arsip done tertua saat disk tinggal 20 GB
ERP_URL , ERP_API_KEY , ERP_API_SECRET	kosong dulu	isi di §5.8
PLC_ENABLED	false dulu	nyalakan saat commissioning PLC (§5.9)
LICENSE_ENABLED	false	lihat §5.10

make hash-sandi menanyakan dua sandi secara interaktif dan mencetak dua baris hash. Sandi mentah tidak pernah masuk ke .env maupun image.

5.6 Nyalakan

```
make up          # salin SDK, build image GPU (unduh torch ±2,4 GB, ±30 menit), build engine
TensorRT, start 4 container
make ps
curl -s localhost:8001/health/detail | grep -E 'camera_connected|gpu_available' # keduanya
true
docker logs ripe_line_1 2>&1 | grep backend=      # backend=tensorrt
```

Buka `http://localhost:8000/console`, masuk dengan `support@autograde.local`, cek tab **Diagnostik**: tiga kartu line harus hijau dengan fps terbaca.

`make up` menjalankan container dengan kode di-bind-mount (`./app`), jadi perubahan kode cukup `make restart`. Kalau mau image immutable (yang jalan = image yang dibuild, `git pull` tidak mengubah service yang sedang jalan): `make up-prod`, lalu `make build-engine` sekali, lalu `make restart`. Engine tidak ada → runtime otomatis memakai `.pt` (akurasi sama, lebih lambat).

5.7 Kiosk dan autostart

```
make kiosk          # coba dulu
cp scripts/palmgrade-console.desktop ~/.config/autostart/ # jalan sendiri saat login
```

Pastikan autologin aktif di login manager, supaya PC yang reboot setelah listrik padam kembali menampilkan konsol tanpa disentuh.

5.8 Sambung ke AutoERP

⚠ **PC yang sudah punya data truk dari palmgrade-api (stack lama)** wajib menjalankan rekonsiliasi truk **sebelum** `ERP_URL` diisi: `make rekonsiliasi-truk-docker` (lihat dulu), lalu `TULIS=1`. Tanpa ini tarikan pertama membelah tonase satu truk jadi dua baris tanpa pesan apa pun. Checklist lengkap: `sawit/docs/runbooks/2026-09-15-checklist-ops2-rekonsiliasi-truk-lampung.md`. PC baru (database kosong) tidak perlu.

Kunci integrasi dibuat di server AutoERP (menjalankannya ulang **merotasi** secret):

```
bench --site <site> execute erpNext.palm_mill.setup.create_integration_user \
  --kwargs '{"email": "autograde@<site>", "full_name": "AutoGrade"}'
```

Kalau kuncinya sudah pernah dibuat, minta nilainya ke pemegang server; di bench lokal ada `make key-show` di repo `autoerp`. Isi `ERP_URL`, `ERP_API_KEY`, `ERP_API_SECRET`, `ERP_COMPANY` (kosong = company bawaan site) di `.env`, lalu `make up-console` (bukan `restart`: `docker compose restart` tidak membaca

ulang `.env` , `up -d` membuat ulang container yang setelahnya berubah). Tunggu satu siklus tarikan (`CONSOLE_SYNC_INTERVAL_S` , 5 menit): tab Truk terisi truk dan supplier dari ERP, tab Antrean ERP kosong.

Konsol yang memanggil AutoERP, tidak pernah sebaliknya. PC pabrik nol inbound. Akun dari ERP hanya diterima untuk peran di `ERP_ALLOWED_ROLES` (bawaan `support`).

5.9 PLC (Mitsubishi Q03UDECPU, MC Protocol)

`PLC_ENABLED=true` , `PLC_HOST=192.168.3.39` , lalu `make start` . PC bicara langsung ke port Ethernet bawaan CPU (coupler ODOT dibatalkan 2026-09-21). Alamat M per line dipatok di `docker-compose.yml` mengikuti daftar pak Ocit: camera 1 = M1000–M1002 + heartbeat M1009, camera 2 = M1003–M1005, camera 3 = M1006–M1008; yang dibaca M1100–M1115 (motor fault, E-stop M1111). Piston manual **belum dialokasikan** — fiturnya mati sampai panel memberi bitnya. Dokumen tim PLC: `docs/plc-mc-handoff.pdf` ; referensi teknis: `docs/plc-integration.md` . Uji dari tab **Uji PLC**.

5.10 Lisensi

Bawaan mati. Kalau dinyalakan (`LICENSE_ENABLED=true` , `LICENSE_TOKEN=<token dari cloud>`), lisensi kedaluwarsa menghentikan inferensi dan menjatuhkan heartbeat PLC, jadi terlihat di lantai pabrik. Kunci publik sudah tertanam di image; `LICENSE_PRIVATE_KEY` **tidak boleh** ada di PC pabrik. Status terlihat di tab Versi.

5.11 Catatan PC Lampung (per 17 September 2026)

PC Lampung masih menjalankan stack lama (`palmgrade-api` + frontend + vision) lewat skrip `palmgrade` , dan AutoGrade diuji dari checkout `~/autograde-test` lewat `make` . Keduanya memakai nama container yang sama dan berebut kamera: **jangan jalankan `palmgrade` selagi AutoGrade jalan**. Spek terukur (disk, GPU, NIC) ada di skill `.claude/skills/spek-pc-pabrik/` . Akses hanya lewat AnyDesk, tidak ada SSH masuk.

6. Operasional Harian

6.1 Perintah `make`

Perintah	Kapan
<code>make start</code> / <code>make down</code>	nyalakan / matikan 4 container tanpa rebuild
<code>make restart</code>	setelah ubah kode (kode di-bind-mount). Tidak membaca ulang <code>.env</code>
<code>make start</code>	setelah ubah <code>.env</code> atau <code>docker-compose.override.yml</code> (<code>up -d</code> membuat ulang container yang setelahnya berubah; reboot PC juga tidak menerapkan <code>.env</code> baru)
<code>make up</code>	setelah ubah <code>requirements.txt</code> , <code>Dockerfile</code> , atau SDK
<code>make ps</code>	status container
<code>make logs</code> / <code>make logs-1</code> / <code>make logs-console</code>	tail log semua / satu line / konsol
<code>make up-console</code> / <code>make restart-console</code>	konsol saja; <code>restart-console</code> wajib setelah ubah Python konsol
<code>make up-1</code> / <code>up-2</code> / <code>up-3</code>	satu line saja
<code>make operator-docker</code> <code>AKSI=daftar\ tambah\ matikan\ role</code> <code>ROLE=support</code>	akun lokal konsol di pabrik (<code>make operator</code> di laptop)
<code>make hash-sandi</code>	hash dua akun bawaan saat pasang PC
<code>make build-engine</code>	engine TensorRT, sekali per GPU (auto-skip kalau sudah ada)
<code>make kiosk</code>	konsol layar penuh
<code>make rekonsiliasi-truk-docker</code> [TULIS=1]	OPS-2, sekali saat pasang di PC ber-data lama
<code>make demo</code> [HARI=3]	data contoh. Hanya laptop/demo, jangan pernah di PC pabrik
<code>make demo-reset</code>	hapus data demo lama lalu isi ulang bersih (<code>AKSI=reset</code> juga masih jalan)
<code>make demo-off</code>	hapus data demo, berhenti di situ (tidak mengisi ulang seperti <code>demo-reset</code>). Data sungguhan tidak disentuh — jalankan sesudah showcase, sebelum uji coba. AutoERP punya tiga perintah nama sama

Perintah	Kapan
<code>make rebuild-clean</code>	build ulang tanpa cache, hanya kalau cache dicurigai rusak

6.2 Memperbarui kode di pabrik

```
cd ~/autograde
git checkout config/camera/hikrobot.mfs # kalau .mfs sempat diubah untuk uji; berkas ini
dilacak git
git pull
make restart # atau make up kalau dependency berubah
```

Rilis lewat tag dibuka lagi 2026-09-18. Tag `vX.Y.Z` menerbitkan image ke GHCR; PC pabrik menariknya sendiri (`palmgrade pull vision`) — tidak ada deploy otomatis, karena PC pabrik tidak punya alamat publik.

Nama image sekarang `ghcr.io/delta-anugrah/autograde` — satu nama, nama lama `palmgrade-vision` sudah dicabut.

⚠ Sebelum tag rilis pertama, `.env` PC pabrik harus diedit dulu. Di `/opt/palmgrade/vision/.env`, ubah `PALMGRADE_VISION_IMAGE` ke nama baru. Kalau tag diterbitkan lebih dulu, `palmgrade pull vision` menjawab "sudah terbaru" selamanya dan PC itu berhenti menerima pembaruan **tanpa satu pun pesan error** — baru ketahuan saat ada yang bertanya kenapa versinya tidak naik-naik.

6.3 Cek kesehatan

Cara	Yang dilihat
tab Diagnostik (support)	worker, kamera, fps, GPU, PLC per line
<code>curl localhost:8001/health/detail</code>	<code>camera_connected</code> , <code>gpu_available</code> , <code>current_assignment_id</code> , <code>outbox_pending</code> , dan <code>capture_save_dropped + tp_telat</code> yang harus NOL
tab Antrean ERP	pesan yang belum sampai ke AutoERP dan sebabnya
tab Log	ERROR/WARNING 180 hari, bertahan lewat restart
<code>docker logs ripe_line_1 \\\ grep 'Batch tick'</code>	progres unggah ke R2 (tidak ada di <code>/health</code>)

`outbox_pending` naik terus = konsol tidak menjawab (cek `BACKEND_URL`). Angka itu **tidak** menggambarkan unggahan ke cloud.

6.4 Disk dan arsip

`artifacts/line-N/results/<tanggal>/` berisi JSON per janjang (datar) dan folder per kunjungan truk `HHMMSS_plat_assign8/` dengan `bbox/` (bergambar kotak, naik ke R2), `clean/` (polos, untuk latih ulang model, tidak diunggah), dan `thumb/` (400 px, naik ke R2). Retensi menghapus ketiganya setelah item `done` lewat `UPLOAD_RETENTION_DAYS`, dan lebih awal kalau sisa disk di bawah `UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB`. **Arsip lokal bukan arsip permanen**; R2 yang permanen. Angka kapasitas terukur (± 178 KB per gambar, tiga line satu disk): skill `spek-pc-pabrik`.

7. Kalau Ada Masalah

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Kartu line "Kamera tidak tersambung" padahal line jalan	tulisan itu muncul kalau browser gagal memuat stream <code>http://<host>:800N/api/video_feed</code> ; sebabnya line di port lain, stream mati, atau port line tidak terjangkau dari PC yang membuka konsol	buka <code>http://<host>:800N/health/detail</code> dari browser yang sama; <code>make line N=...</code> (bukan port bebas); tab Diagnostik untuk status kamera sesungguhnya
Janjang line 2 mendarat di kartu line 1	konsol mencocokkan event lewat <code>machine_id</code> , bukan port; <code>MACHINE_ID</code> kembar	cek <code>LINE_N_MACHINE_ID</code> berbeda per line (<code>make line N=2</code> sudah mengaturnya)
Layar nol, log line "Outbox delivery failed ... HTTP 404"	<code>BACKEND_URL</code> menunjuk port yang salah (8000 vs 8100)	betulkan <code>.env</code> , <code>make start</code>
Line <code>OFFLINE</code> , <code>camera_connected: false</code>	MVS masih membuka kamera; kabel/switch; IP kamera bukan <code>.10/.11/.12</code>	tutup MVS; cek LED link; <code>ip -br addr</code> ; kamera dicoba ulang otomatis tanpa restart
Frame hitam di malam hari	gelap, <code>Gain 0</code> , bukan bug	pencahayaan; jangan ubah kode
fps tidak berubah walau <code>CAMERA_FPS</code> diganti	Hikrobot membaca laju dari <code>.mfs</code>	ubah <code>config/camera/hikrobot.mfs</code> , <code>make restart</code>
<code>backend=pt</code> di log, bukan <code>tensorrt</code>	engine belum dibangun / GPU beda	<code>make build-engine</code> lalu <code>make restart</code>
<code>gpu_available: false</code>	NVIDIA Container Toolkit belum benar	ulangi §5.4, tes <code>nvidia-smi</code> di container
Login 401 "belum masuk"	sesi 12 jam habis	masuk lagi
403 "menu ini untuk akun support"	akun berperan operator membuka tab support	<code>make operator-docker AKSI=role ROLE=support</code>
Log konsol: "Tidak ada akun dengan peran support"	<code>.env</code> dibuat sebelum fitur peran ada	perintah yang sama di atas
Akun bawaan ditolak saat start	hash di <code>.env</code> terpotong karena <code>\$</code>	tulis <code>\$\$</code> untuk tiap <code>\$</code>

Gejala	Sebab yang biasa	Tindakan
Tab Antrean ERP menumpuk, sebab 4xx	pesan ditolak ERP (field tidak dikenal, versi ERP lama, 417)	betulkan di ERP, lalu Kirim Ulang
Tab Antrean ERP menumpuk, sebab jaringan/5xx	ERP tidak terjangkau ; backoff 30 dtk → 1 jam	tunggu, atau Kirim Ulang setelah ERP pulih
Plat yang sama muncul dua baris di tab Truk	ERP_URL diisi sebelum OPS-2	jalankan checklist OPS-2 (§5.8)
Unggah ke R2 berhenti tanpa error	R2_BUCKET kosong, atau JSON sidecar dipindah ke subfolder	isi R2; JSON wajib datar di folder tanggal
Disk penuh, grading berhenti tersimpan	penjaga disk mati (UPLOAD_DISK_MIN_FREE_GB=0) atau Docker menumpuk image lama	<code>docker system prune</code> ; kembalikan penjaga ke 20
Laptop: <code>make console</code> terasa memakai kode lama	port 8100 masih dipegang proses lama	cari pid-nya dengan <code>lsuf -ti:8100</code> , matikan, jalankan ulang
Laptop: <code>make up</code> gagal "MVS SDK not found"	memang, target Docker untuk Linux + GPU	pakai <code>make console</code> / <code>make line</code>
Kamera "tidak terjawab" saat E2E di macOS	CONSOLE_LINE_HOST=http://localhost → IPv6	ganti <code>http://127.0.0.1</code>

Dua jebakan umum di balik "setelan `.env` tidak berlaku": **env var proses menang atas `.env`** (`load_dotenv(override=False)` ; cek `/health/detail`), dan `.env` yang diubah baru berlaku setelah `make start` , bukan `make restart` atau reboot.

Kalau gejalanya tidak ada di tabel: tab Log dulu, lalu `make logs-<line>` , lalu `CLAUDE.md § Critical Rules` untuk memahami aturan yang mungkin tersentuh.

8. Aturan yang Tidak Boleh Dilanggar

1. **Disk dulu, baru jaringan.** Worker penilaian tidak pernah POST; antrean yang bicara.
2. **BACKEND_URL** selalu konsol lokal. Pernah diarahkan ke cloud dan produksi menerima 1.098 event uji.
3. **Label ACC / REJ**, bukan MATANG/MENTAH. Nilai lain ditolak 400. Angka ini menentukan pembayaran.
4. **Neto dihitung, tidak dipercaya.** Tanggal kerja dihitung saat masuk dengan `FACTORY_TZ`.
5. **Konsol tidak memindai folder.** Semua yang di layar berasal dari `console.db`.
6. `console.html` nol referensi `https://`, tanpa CDN, tanpa build step. Harus terbuka saat internet mati.
7. **Per janjang tetap di pabrik.** Yang ke AutoERP hanya rekap per kunjungan; tautan detail (`detail_url`) boleh, foto ribuan tidak.
8. `make demo` jangan pernah di PC pabrik. Dia menulis ke database yang sama dengan milik operator.
9. **Nama image GHCR tetap `palmgrade-vision`.** Mengganti nama membuat PC pabrik berhenti update tanpa pesan.
10. `.mfs` dilacak git. `git checkout config/camera/hikrobot.mfs` sebelum `git pull`.
11. **Unit test tidak boleh memuat torch, OpenCV, atau hardware.** CI jalan tanpa GPU.
12. **Alur kode:** branch baru → PR squash ke `staging` → PR merge commit ke `main`. Judul dan isi PR bahasa Inggris; commit boleh Indonesia; tanpa `Co-Authored-By`. Tidak ada tag rilis selama Opsi B.

9. Peta Repositori dan Dokumen

Butuh	Lihat
Peta aturan padat untuk AI agent	CLAUDE.md (= AGENTS.md)
Pengantar 20 menit untuk orang baru	docs/ONBOARDING.md (+ PDF)
Alur rinci, worker, invariant beserta alasannya	docs/overview.md
Batas antar lapisan kode	docs/architecture.md
Daftar endpoint, event, variabel lingkungan	docs/backend-overview.md , README.md
Pasang PC pabrik, langkah panjang dengan MVS	docs/SETUP.md
Spesifikasi dan setelan kamera, kenapa .mfs menang	docs/camera-spec.md
PLC: alamat M, heartbeat, commissioning	docs/plc-mc-handoff.pdf , docs/plc-integration.md , skill plc-mc-protocol
Spek terukur PC Lampung	skill spek-pc-pabrik
Kontrak dengan AutoERP (yang harus dicocokkan dulu)	../autoerp/docs/autograde-integration.md
Rekonsiliasi truk OPS-2, checklist PC pabrik	../docs/runbooks/ di workspace sawit
Sisa pekerjaan	../docs/TODO-AUTOGRADE-AUTOERP.md

Struktur kode di `src/palmgrade/`: `routes/` (HTTP) → `controllers/` → `services/` (logika) → `repositories/` (I/O berkas dan SQLite); `domain/` aturan murni tanpa I/O; `pipelines/` YOLO; `workers/` thread dan task latar; `integrations/` kamera, R2, ERP, outbox; `plc/` MC Protocol/Modbus; `license/`; `static/console.html` layar operator.

10. Glosarium

Istilah	Arti
Janjang / TBS	satu tandan buah sawit; TBS = tandan buah segar
ACC / REJ	diterima / ditolak; verdict biner yang dibayar dan yang memicu piston
JK / TP	janjang kosong (→ REJ) / tangkai panjang (penanda, bukan verdict)
Line	satu conveyor + satu kamera + satu container
Assignment	penugasan truk ke line; janjang di antara Tugaskan dan Lepas milik truk itu
Kunjungan (visit)	satu truk dari timbang masuk sampai timbang keluar; satu tiket timbangan
Bruto / tara / neto	berat masuk / berat keluar / selisih yang dibayar
Hari kerja (<code>work_date</code>)	tanggal operasional menurut <code>FACTORY_TZ</code> , dihitung saat data masuk
Outbox	antrean SQLite di disk untuk kiriman yang belum sampai (ke konsol, ke ERP, ke R2)
<code>.mfs</code>	berkas setelan kamera Hikrobot (fps, exposure, gain); dikirim ke kamera saat tersambung
Engine TensorRT	model yang dikompilasi untuk satu GPU; opsional, hanya mempercepat
OPS-2	rekonsiliasi truk kembar saat memasang di PC yang punya data stack lama
Opsi B	arsitektur dua kotak: AutoGrade di pabrik, AutoERP di server; tanpa <code>palgrade-api</code>

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	17 September 2026	Terbitan pertama. Dicocokkan dengan kode staging (a559427): konsol dengan login email+sandi, lima tab support, scan QR dua gerbang, Setelan grading, seeder demo, detail grading via R2.

— Akhir dokumen —